

Umweltsünde Skifahren?

Information:

Leitfrage der Reihe: Skifreizeit – um welchen Preis?

In diesem Arbeitsblatt setzen Sie sich mit den ökologischen Auswirkungen des Skitourismus auseinander. Grundlage ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung.

Umweltsünde Skifahren?

Winterurlaube in Skigebieten gelten nicht erst seit der Fridays-for-Future-Bewegung als klimaschädlich und ökologisch verwerflich. Nur was ist eigentlich das Problem? Höchste Zeit, Zahlen sprechen zu lassen.

5 Skifahren ist ein Streitthema - so rein ökologisch betrachtet. Fast jeder hat eine Meinung dazu. Skifans und Skigebietslobbyisten heben inzwischen nicht nur gerne Wertschöpfungseffekte für Regionen und positive Auswirkungen auf die Fitness hervor, sondern auch die vergleichsweise geringen Emissionen eines Skiurlaubs. Kritiker wie
10 Umweltschutzorganisationen bemängeln den Schaden an sensiblen Ökosystemen und den riesigen Ressourcenverbrauch für eine immer elitärer werdende Aktivität. Dabei berufen sich gerne beide Seiten auf Statistiken,
15 um ihre Argumente zu untermauern. Im Wesentlichen sind es vier Bereiche, die Aufschluss darüber geben, wie sehr das Skifahren die Umwelt wirklich belastet: der Energieverbrauch, der Wasser- und Flächenbedarf sowie die CO₂-Emissionen.

20 **Die Flächen:** Insgesamt nimmt die Pistenfläche in den gesamten Alpen von Slowenien bis Frankreich etwa 100 000 Hektar, also 1000 Quadratkilometer, ein. Laut Umweltbundesamt wurde in Deutschland eine gleichgroße Fläche zwischen 2015 und 2019 für Siedlungen und Verkehr versiegelt.
25

Bayerns Pisten summieren sich dabei auf eine relativ geringe Fläche - zumindest gegenüber Skinationen wie der Schweiz und Österreich, dem Land mit dem laut Alpenkonvention größten Alpenanteil.

30 Zum Vergleich: Rechnet man alle Pistenflächen in Österreich zusammen, ist die Fläche dreimal so groß wie der Chiemsee oder umfasst etwa drei Viertel der Fläche des Münchner Stadtgebiets.

Selbst Wissenschaftler verweisen in diesem Zusammenhang gerne darauf, dass Flächen keineswegs "verbraucht" werden. Denn die Fläche ist weiterhin vor-

handen. Zudem werden einige Pisten im Gegensatz zu Siedlungs- und Verkehrsflächen zumindest nicht versiegelt und lassen sich im Sommer weiterhin nutzen, beispielsweise für die Almwirtschaft.

40 Allerdings werden große Teile dieser Flächen beschneit. Wie sehr die Betreiber ihre Pisten mit Schnee aus der Maschine aufpeppen, ist dabei nicht nur vom jeweiligen Gebiet abhängig, sondern auch von Staat zu Staat verschieden.
45

Laut dem Verband Deutscher Seilbahnen beschneien die Skigebiete in Bayern nur etwa ein Viertel der Pisten. In Österreich wird dagegen beispielsweise auf 70 Prozent der Flächen maschinell nachgeholfen, in Italien auf etwa
50 90 Prozent der Pisten.

Zwar verschickt die Seilbahnlobby der Alpen bei der Lektüre des Begriffs Kunstschnee gern Leserbriefe mit dem Hinweis, dass die Beschneigung ohne chemische Beigaben - der umstrittene, beispielsweise in der Schweiz zugelassene Zusatzstoff Snomax gilt als biologisch - funktioniere. Doch erfordert das Beschneien von Pisten in
55 jedem Fall erhebliche Mengen Wasser.

Das Wasser: Eine Daumenregel der Wirtschaftskammer Österreich besagt, dass pro Hektar beschneiter Piste
60 3000 Kubikmeter Wasser, also drei Millionen Liter, nötig sind. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass diese Angabe sicher nicht zu hoch gegriffen ist. Verwendet man eine weitere Daumenregel, dass ein Kubikmeter Wasser etwa zweieinhalb Kubikmeter Schnee ergibt, so ließe sich alleine mit dem in Österreich erzeugten Maschinenschnee
65 eine vierspurige Autobahn (24 Meter) auf einer Länge von 5200 Kilometern einen Meter hoch damit bedecken.

Ein großes Skigebiet wie Ischgl benötigt allein für jene zwei Drittel des Skigebiets, die auf österreichischer Seite liegen, laut der Silvrettaseilbahn AG mindestens eine
70 Million Kubikmeter oder eine Milliarde Liter Wasser pro Saison, in der Regel sogar eher mehr. Das entspricht der

Füllmenge von 400 olympischen Schwimmbecken oder dem jährlichen Bedarf von mehr als 5000 durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalten in Deutschland. Bei gut zwei Millionen Skitagen pro Saison entspricht dies 500 Litern pro Skitag und Person.

Wie bei der Pistenfläche stellt sich auch beim Wasserbedarf die Frage, ob dieses wirklich "verbraucht" wird. Schließlich - so eine Argumentation - schmelze das Wasser im Frühjahr wieder und könne abfließen, sei also nur zwischengelagert. Unumstritten ist, dass für derartige Wassermengen jedoch Speicherseen angelegt werden - die wiederum Platz brauchen. Der Panoramasee oberhalb von Sölden im Ötztal fasst beispielsweise 415 000 Kubikmeter, das entspricht der Wassermenge von 166 olympischen Schwimmbecken.

Zudem gilt: Je mehr Personen die Pisten nutzen, desto mehr rechnet sich der Ressourcenaufwand, weil der Wasserbedarf pro Kopf sinkt. Das gilt auch für die Energie.

Die Energie: Beliebt sind - bei Kritikern wie Befürwortern des Alpinskifahrens - Aufstellungen über den Energieverbrauch. Kritiker arbeiten dann gerne mit enorm großen Zahlen, wie etwa dem Energiebedarf von 2100 Gigawattstunden allein für die saisonale Beschneigung aller Skigebiete der Alpen, was dem Stromverbrauch von 500 000 Haushalten pro Jahr entspricht. Dabei fehlt selten die Information, dass die Klimakrise die Bilanz wegen des steigenden Energiebedarfs bei der Beschneigung künftig immer stärker beeinflussen wird.

Die Seilbahnen Schweiz haben sich wiederum von einer Tourismusberatung errechnen lassen, dass der Verbrauch pro Person und Skitag bei nur 5,3 Kilowattstunden (kWh) liege. Da allerdings selbst die seilbahnfreundliche Wirtschaftskammer Österreich alleine für die maschinelle Beschneigung - sie macht je nach Beschneigungsfläche etwa ein Drittel des Energiebedarfs aus - von 4,2 Kilowattstunden pro Skifahrer und Tag schreibt, ist dieser Schweizer Wert skeptisch zu sehen.

Plausibler erscheinen jene 18 Kilowattstunden, die der Verband Deutscher Seilbahnen pro Person und Skitag angibt. Die Größenordnung wird auch von Peter Schmidl, Geschäftsführer des Skigebiets Heiligenblut am Großglockner, bestätigt. In seinem Skigebiet werden für 150

000 Skitage rund drei Millionen Kilowattstunden benötigt.

45 Nur: Was könnte man mit 18 Kilowattstunden eigentlich sonst so anstellen?

Wer wissen will, wohin die Energie für all die Fernsehstunden, Tesla-Kilometer und Kaffeetassen genau fließt, dem hilft die Webseite des Skigebiets Oberstdorf-Kleinwalsertal. Dieses hat die 18 Kilowattstunden pro Skitag und Person noch einmal genauer unterteilt. Dabei entfällt allein ein Drittel des Energieverbrauchs auf die Beschneigung und immerhin ein Viertel auf das Präparieren der Pisten.

55 Wichtig ist allerdings, dass sich diese Daten auf Vor-Corona-Niveau beziehen und der Wert wegen der abnehmenden Anzahl an Skitagen zuletzt nach oben gegangen ist.

Aus dem reinen Energieverbrauch nun die Emissionen abzuleiten, würde schnell in die Irre führen. Die Skigebiete in der Schweiz und in Österreich beispielsweise weisen gerne darauf hin, dass ihr Strom zum Großteil per Wasserkraft erzeugt werde und damit quasi klimaneutral aus der Steckdose komme. Die Pistenfahrzeuge dagegen sind - zumindest bis sich andere Antriebsmethoden durchgesetzt haben - ziemlich Spritschlucker. Zum Glück gibt es Institutionen, die sich mit dem CO₂-Ausstoß intensiv beschäftigt haben - und CO₂-Rechner zur Verfügung stellen.

70 **Die Emissionen:** Für ein Abschätzen der Kohlenstoffdioxid-Emissionen eines Winterurlaubs eignet sich der Fußabdruckrechner der Technischen Universität Graz sehr gut. Dieser ist zwar vergleichsweise streng bei der Berechnung des CO₂-Ausstoßes, weil etwa bei Autofahrten neben dem bloßen Kraftstoffverbrauch auch andere Faktoren wie die Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt werden. Doch lassen sich mit dem Rechner auch verschiedene Wintersportaktivitäten oder die Art der Unterkunft von Hütten bis Ökohotels berücksichtigen.

80 Schon bei einem einfachen Beispiel wird eines klar: Das Problem ist gar nicht so sehr das Skifahren an sich.

(Dominik Prantl. Julia Schubert in Süddeutsche Zeitung 19.01.2022)

Aufgaben

☰ Aufgabe 1: Textarbeit

Treffen Sie sich in einer Dreiergruppe. Lesen Sie den Artikel jeweils mit einem anderen Schwerpunktthema (Energie, Wasser, Flächen). Fassen Sie anschließend gemeinsam die zentralen Aussagen des Artikels, mit Fokus auf ihr Thema, in eigenen Worten zusammen.^a

^a**zusammenfassen:** Ausgehend von einem Einleitungssatz die wesentlichen Inhalte und Aussagen eines Textes in strukturierter und komprimierter Form unter Verwendung der Fachsprache in eigenen Worten herausstellen (AFB I–II).

☰ Aufgabe 2: Umweltauswirkungen erfassen

Identifizieren Sie die Hauptprobleme, die mit dem Skifahren verbunden sind.^a

- Vervollständigen Sie die folgende Tabelle, indem Sie die verschiedenen Aspekte des Skifahrens und ihre Auswirkungen auf die Umwelt darstellen.
- Welche weiteren Aspekte und Auswirkungen fallen Ihnen ein?

^a**herausarbeiten:** Aus Materialien nicht explizit genannte Sachverhalte erschließen (AFB II).

Aspekt	Auswirkungen auf die Umwelt
Flächenbedarf	
Wasserbedarf	
Energieverbrauch	
CO2-Emissionen	

☰ Aufgabe 3: Argumente herausarbeiten

Arbeiten Sie aus dem Text die Argumente der Befürworter und der Kritiker des Skifahrens heraus.^a

^a**herausarbeiten:** Aus Materialien nicht explizit genannte Sachverhalte erschließen (AFB II).

☰ Aufgabe 4: Diskussion

Diskutieren Sie in Ihrer Gruppe mit 3 Mitgliedern die Argumente von Befürwortern und Kritikern des Skifahrens. Beziehen Sie dabei Ihre eigenen Erfahrungen von der Skifreizeit ein.^a

^a**diskutieren:** Zu einer Aussage, Problemstellung oder These eine Argumentation entwickeln, die zu einer begründeten Bewertung führt (AFB II–III).

☰ Aufgabe 5: Visualisierung

Erstellen Sie eine Mindmap oder ein Diagramm, das die verschiedenen Standpunkte und Aspekte der Debatte um das Skifahren visualisiert.^a

^a**darstellen:** Sachverhalte o. Ä. und deren Bezüge sowie Zusammenhänge aufzeigen (AFB I–II).